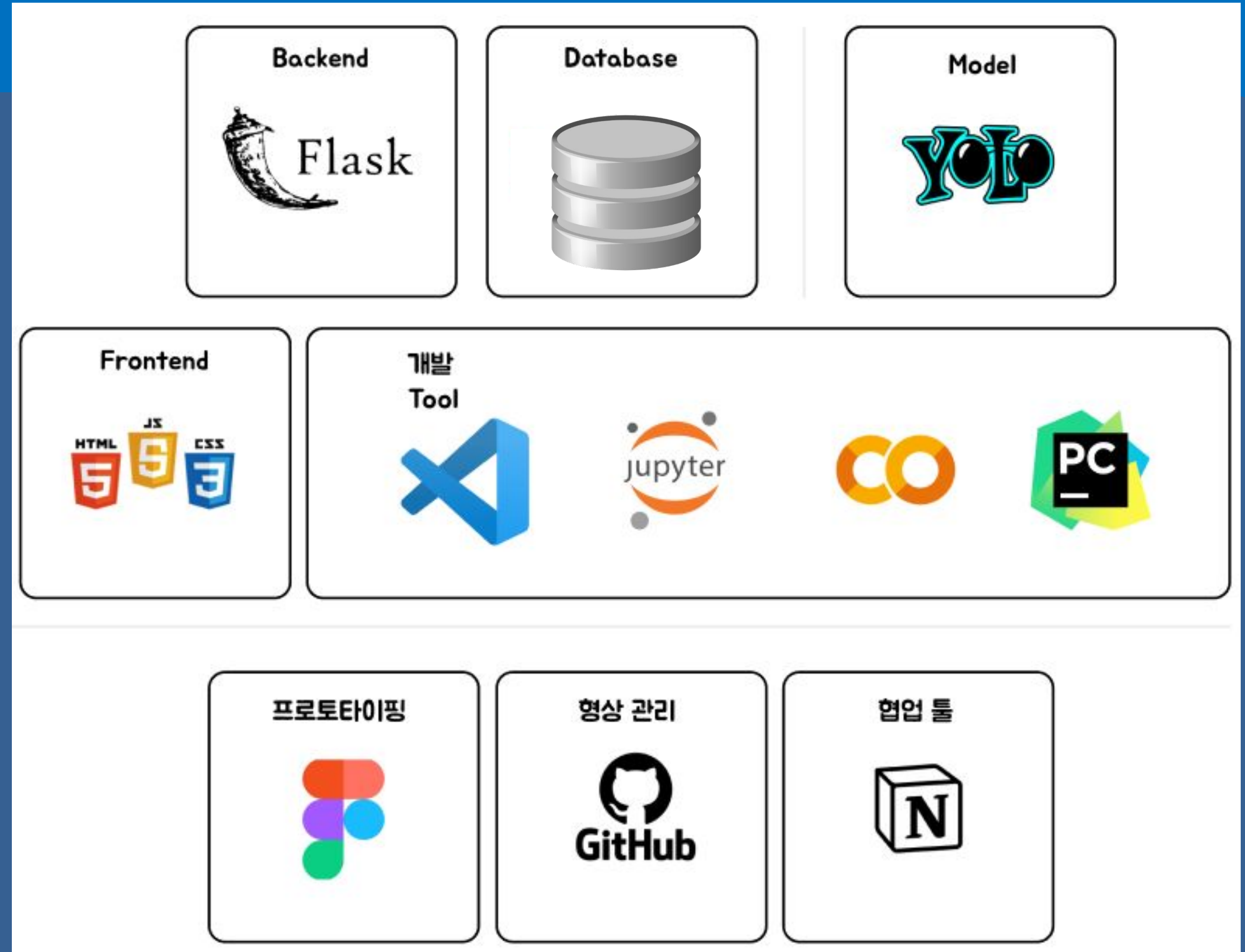
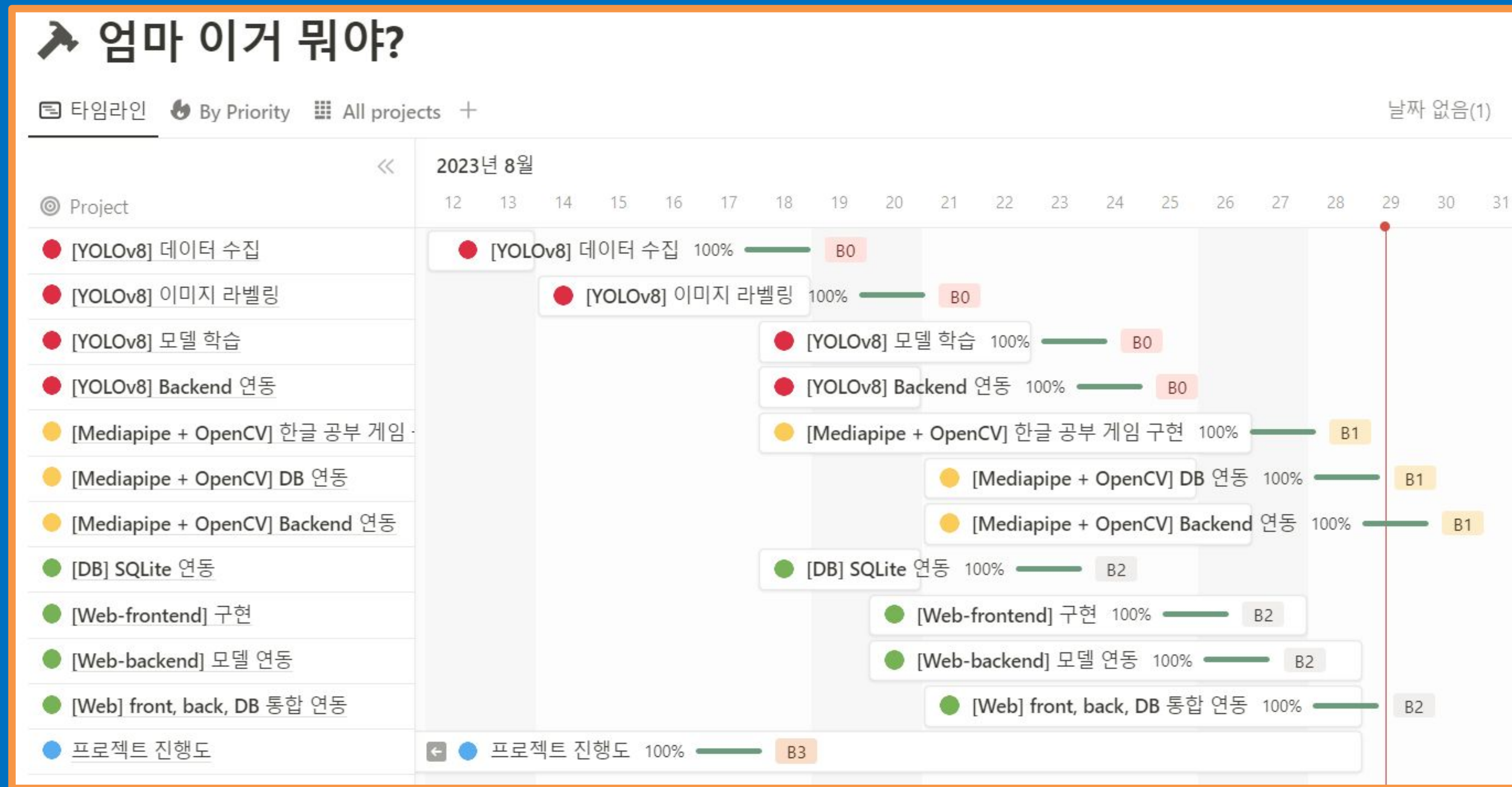


# 아키텍처



# 진행도



엄마이거 뭐야?엄마이거 뭐야?엄마이거 뭐야?  
목차

1. 프로젝트 소개
2. 구현 서비스 및 진행 과정
3. 상용화 시 개선사항



엄마이거 뭐야?엄마이거 뭐야?엄마이거 뭐야?  
엄마이거 뭐야?엄마이거 뭐야?엄마이거 뭐야?

#### ■ 유아기의 발달과 학습

유아기는 만2세부터 초등입학 전까지를 말한다. 이 시기의 아동은 인지능력이 발달하고 주변 환경에 대한 탐색이 더욱 활발해진다. 언어가 발달하여 의사소통이 점차 원활해진다.

유아기 발달의 핵심은 자율감과 주도성이다. 스스로 해보고 성취감을 맛보며 더 나아가 목표를 설정하고 행동하게 된다. 그러므로 유아기 부모는 자녀의 발달특성을 이해하고 이에 맞추어 교육하도록 한다. 자녀의 탐색활동과 도전을 격려하고 스스로 해볼 수 있는 기회를 제공하되 자녀의 행동이 타인에게 피해를 주거나 침해가 되는 것이라면 훈육을 통해 바로잡아 준다.

언어가 성인처럼 발달하지 못한 유아기 아동은 언어보다 놀이를 통해 표현하고 배우므로 부모는 놀이를 통해 학습할 수 있도록 도와주는 것이 바람직하다. 이 시기는 지나친 교육이 문제가 되기도 하는데 자녀가 받아들일 수 있는 만큼 조절해 줄 수 있는 지혜가 필요하다. 이 때 '받아들일 수 있다'는 것의 기준은 부모가 아니라 자녀이다. 또래집단 사이에서의 놀이를 통한 사회학습, 부모와 다양한 체험을 통한 경험은 인지발달에 치중된 학습보다 훨씬 더 중요하고 가치 있는 학습이라는 것을 잊지 말자.



엄마이거 뭐야?엄마이거 뭐야?엄마이거 뭐야?



## 호기심쟁이 네 살 아이, 질문이 끝도 없어요!

4-5세는 호기심이 많아지고 자율성을 획득하고 심리적으로 부모로부터 독립하려는 욕구가 생겨나는 시기입니다. 기질적으로 탐색하는 것을 좋아하고 호기심이 많은 아이일 수도 있지만 그렇지 않다 하더라도 어느 정도의 호기심은 발달적으로도 정상적으로 볼 수 있습니다.

영아의 호기심은 대부분의 것을 입으로 탐색하는 것으로 그 욕구를 충족시켰다고 한다면, 유아의 호기심은 궁금한 것이 많아지는 지적 호기심으로 옮겨가기 시작합니다. 이 때 부모의 반응에는 크게 두 가지의 부류로 나누어집니다.

첫 번째는 아이의 호기심 어린 질문들에 “그때도 물어봤잖아. 기억 안 나니? 엄마랑 아빠랑 다 설명해주었는데 잘 기억해봐.”라는 식의 귀찮은 듯한 태도로 반응하는 것입니다. 아이의 끊임없는 질문에 귀찮아지는 것은 당연한 일입니다. 하지만 아이는 질문을 하고 그것에 대한 정보를 얻으면서 지적능력을 발달시켜가고 잠재능력을 키워나가기도 합니다.

두 번째는 아이의 호기심에 앞서 하나라도 더 알려주려고 아이가 수용할 수 없는 방대한 양의 정보를 주는 행동을 보여주는 것입니다. 예를 들어 아이가 “엄마, 왜 물고기는 물에서만 살아? 땅에서는 왜 못 살아?”라는 질문을 했을 때 어려운 이론적인 원인만을 설명하다가 보면 아이는 스트레스를 받을 수도 있고 창의력을 발달시키지 못할 수도 있습니다.

탐색이 더욱 활발해진다. 언어가 발달하여 의사소통이

동하게 된다. 그러므로 유아기 부모는 자녀의 발달특성을 제공하되 자녀의 행동이 타인에게 피해를 주거나 침해

해 학습할 수 있도록 도와주는 것이 바람직하다. 이 시기 이 때 ‘받아들일 수 있다’는 것의 기준은 부모가 아니라 된 학습보다 훨씬 더 중요하고 가치 있는 학습이라는 것



## 호기심쟁이 네 살 아이, 질문이 끝도 없

4-5세는 호기심이 많아지고 자율성을 획득하고 심리적으로 부모로부터 독립합니다. 기질적으로 탐색하는 것을 좋아하고 호기심이 많은 아이도 어느 정도의 호기심은 발달적으로도 정상적으로 볼 수 있습니다.

영아의 호기심은 대부분의 것을 입으로 탐색하는 것으로 그 욕구를 심은 궁금한 것이 많아지는 지적 호기심으로 옮겨가기 시작합니다. 의 부류로 나누어집니다.

첫 번째는 아이의 호기심 어린 질문들에 “그때도 물어봤잖아. 기억이 있는데 잘 기억해봐.”라는 식의 귀찮은 듯한 태도로 반응하는 것입니다. 이는 당연한 일입니다. 하지만 아이는 질문을 하고 그것에 대해 시켜가고 잠재능력을 키워나가기도 합니다.

두 번째는 아이의 호기심에 앞서 하나라도 더 알려주려고 아이가 수 있는 행동을 보여주는 것입니다. 예를 들어 아이가 “엄마, 왜 물고기는 아?”라는 질문을 했을 때 어려운 이론적인 원인만을 설명하다가 보고 창의력을 발달시키지 못할 수도 있습니다.

## “왜요?” “왜요?” 아이의 호기심을 채워줘야 하는 이유

“호기심이 있으면 세상이 재미있고, 호기심이 없으면 세상이 지루하다. 호기심이 있어야 배우고 싶고 발견을 거듭하게 된다.”

이보다 호기심을 적절하게 표현한 문구가 또 있을까. 그렇다. 아이는 호기심을 가져야 세상이 재미있고 무언가를 스스로 배우려 한다. 호기심이 없다면 그냥 멍하니, 남이 무언가 하는 것만 바라보게 된다.

그러니까 아이가 말을 하기 시작한 후에 부모의 역할은 아이의 작은 “왜요? 엄마! 이게 뭐예요?”라는 질문을 했을 때 정성스럽게 답변해주는 것이다. 귀찮다고 생각하지 말고, 최대한 쉽고 친절하게 즐겁게 대답을 해줘서 아이가 세상에 계속 호기심을 가질 수 있게 해줘야 한다. 그래야 아이가 오락이나 스마트폰에 빠지지 않고, 세상에 호기심을 가지며, 여러 가지를 탐구하는 사람이 될 것이다.

네 살짜리 아이가 집 앞을 걸어가다가 노란 산수유 꽃을 보고는 “엄마! 이 꽃 좀 봐요! 이게 무슨 꽃이에요?”라고 묻는다면 그냥 “노란 꽃이네!”라고 답해서는 안 된다.

“이건 산수유 꽃이야. 노란 게 꼭 개나리 같지만, 여러 개가 뭉쳐서 피는 건 산수유야. 그리고 가을이 되면 빨간 구슬 같은 열매가 열려. 그게 여자 몸에 좋아서 예전부터 약재로도 많이 쓰였어. 마트에서 산수유 음료수 파는 거 본 거 같은데, 한번 먹어볼래?”라고 내가 알고 있는 것을 최대한 말해주는 게 좋다.

그리고 가을이 돼서 진짜 산수유 열매가 빨갛게 익으면 아이와 열매를 한번 맛보면, 아이에게 산수유는 단순한 나무가 아닌 자연의 변화와 쓰임을 알 수 있는 세상 공부라 될 것이다.

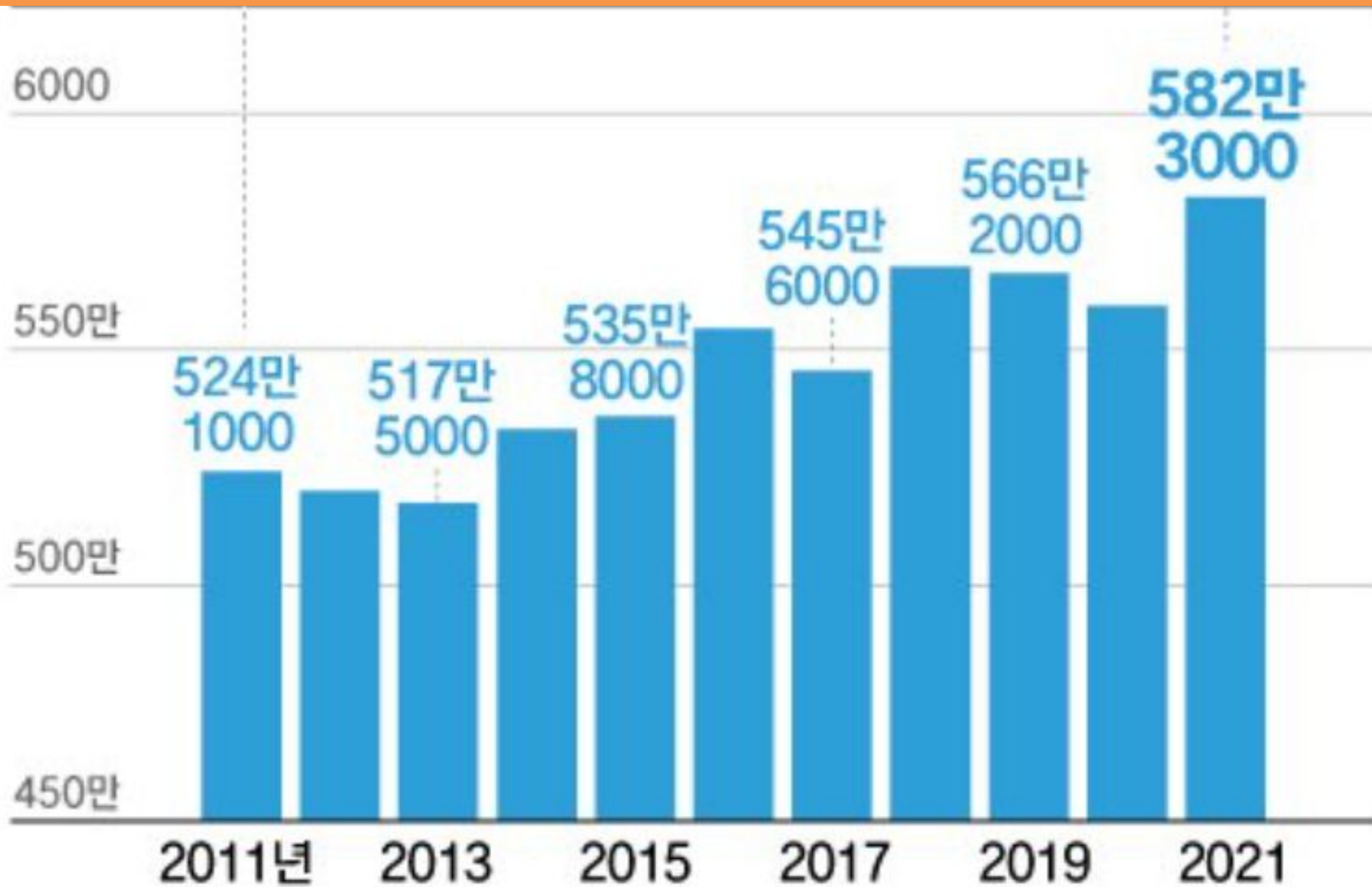


4-5세는 호기심이  
기입니다. 기질적으  
도 어느 정도의 호기

영아의 호기심은 다  
심은 궁금한 것이 많  
의 부류로 나누어집

첫 번째는 아이의 호  
었는데 잘 기억해봐  
지는 것은 당연한 일  
시켜가고 잠재능력

두 번째는 아이의 호  
는 행동을 보여주는  
아?”라는 질문을 했  
고 창의력을 발달시



이유

야 배우고 싶고 발

세상이 재미있고  
라보게 된다.

“뭐예요?”라는 질  
절하게 즐겁게 대  
2락이나 스마트폰

이게 무슨 꽃이에

그리고 가을이 되  
어. 마트에서 산수  
해주는 게 좋다.

아에게 산수유는



# 주제 선정 이유

아이의 호기심을 해결해 주면서 부모가  
자녀의 관심사를 손쉽게 알 수 있는 서비스를  
만들자!

# 기능 엄마 이거

## 뭐야?

1. '뭐든 물어봐' 기능
2. '단어 학습' 기능
3. '아이의 관심사 파악' 기능



소개

뭐든 물어봐

한글 게임

돈쓰고 이메일로받기

차트한번 눈으로보기

오은영 박사님 연락처



# 1. 뭐든 물어봐! 기능

# 기능 뭐든 물어봐



소개

뭐든 물어봐

한글 게임



## 물체 인식 및 설명



0:06 / 0:06

이거뭐야?

이것은 'pen'야. "펜이라니? 그건 우리 손에 들고 쓸 수 있는 볼펜이예요."



# 기능 뭐든 물어봐



소개

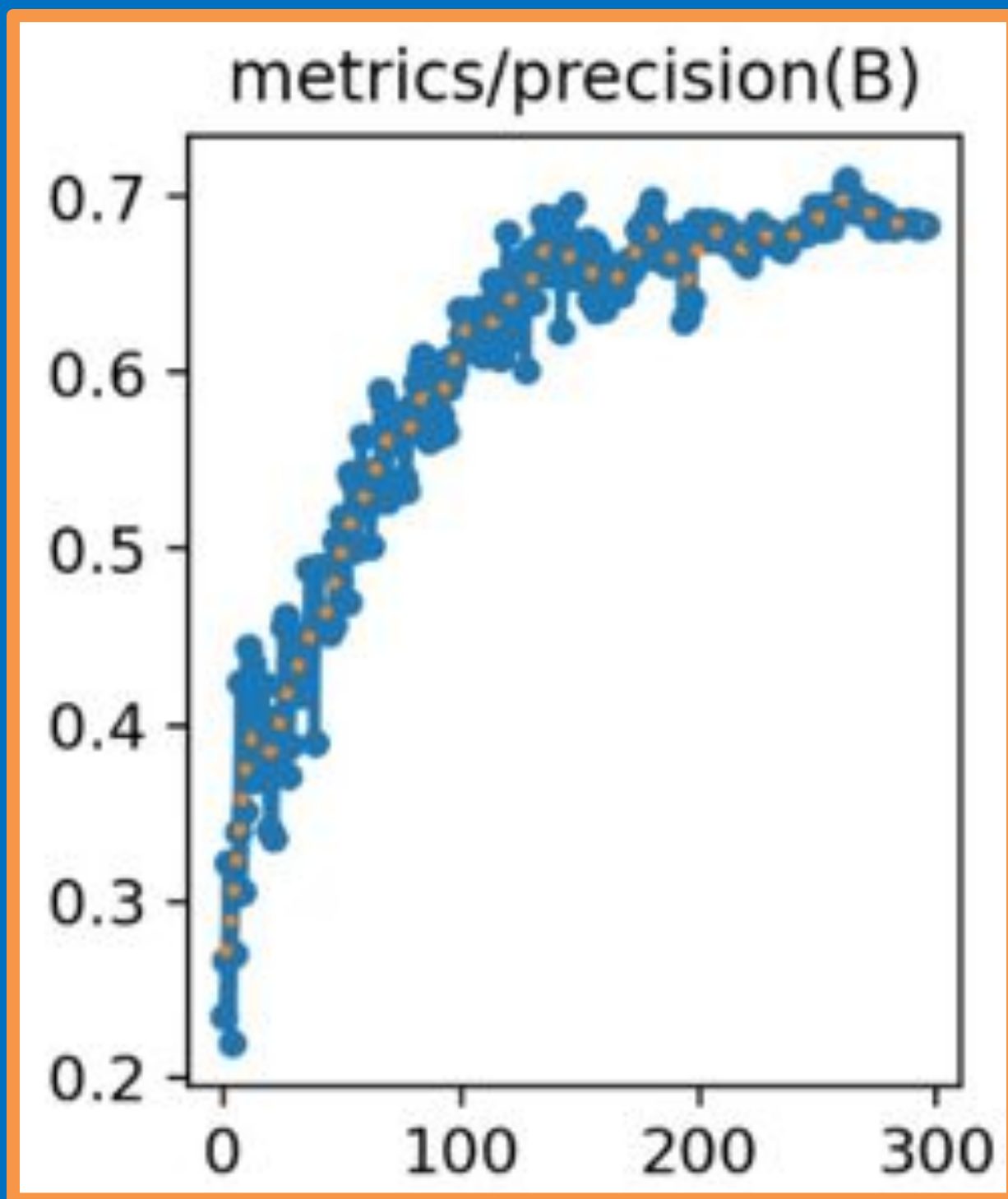
뭐든 물어봐

한글 게임



|    |    |              |                     |
|----|----|--------------|---------------------|
| 24 | 24 | mirror       | 2023-08-26 01:16:47 |
| 25 | 25 | glasses      | 2023-08-26 01:16:50 |
| 26 | 26 | glasses      | 2023-08-26 01:16:51 |
| 27 | 27 | mirror       | 2023-08-26 01:16:51 |
| 28 | 28 | mirror       | 2023-08-26 01:16:51 |
| 29 | 29 | smartphone   | 2023-08-26 01:16:51 |
| 30 | 30 | toilet paper | 2023-08-26 01:16:52 |
| 31 | 31 | smartphone   | 2023-08-26 01:16:52 |
| 32 | 32 | book         | 2023-08-26 01:16:56 |
| 33 | 33 | book         | 2023-08-26 01:16:56 |
| 34 | 34 | book         | 2023-08-26 01:16:56 |
| 35 | 35 | bin          | 2023-08-26 01:16:58 |
| 36 | 36 | chair        | 2023-08-26 01:16:59 |
| 37 | 37 | toilet paper | 2023-08-26 01:17:01 |
| 38 | 38 | smartphone   | 2023-08-26 01:17:01 |
| 39 | 39 | glasses      | 2023-08-26 01:26:40 |
| 40 | 40 | fox_tale     | 2023-08-26 02:56:04 |
| 41 | 41 | shoes        | 2023-08-26 02:56:05 |
| 42 | 42 | rabbit_tale  | 2023-08-28 15:37:59 |
| 43 | 43 | glasses      | 2023-08-28 15:38:00 |
| 44 | 44 | glasses      | 2023-08-28 18:25:29 |
| 45 | 45 | smartphone   | 2023-08-28 19:54:56 |
| 46 | 46 | glasses      | 2023-08-28 19:56:19 |

# 모델



94개 클래스 5576장 Labeling

## Train/Test Split

Here is how you split your images when you added them to the dataset:

TRAIN SET

70%

3920 Images

VALID SET

20%

1110 Images

TEST SET

10%

546 Images

Images: 5,576

Classes: 94

Unannotated: 0



# 모델

metrics/precision(B)

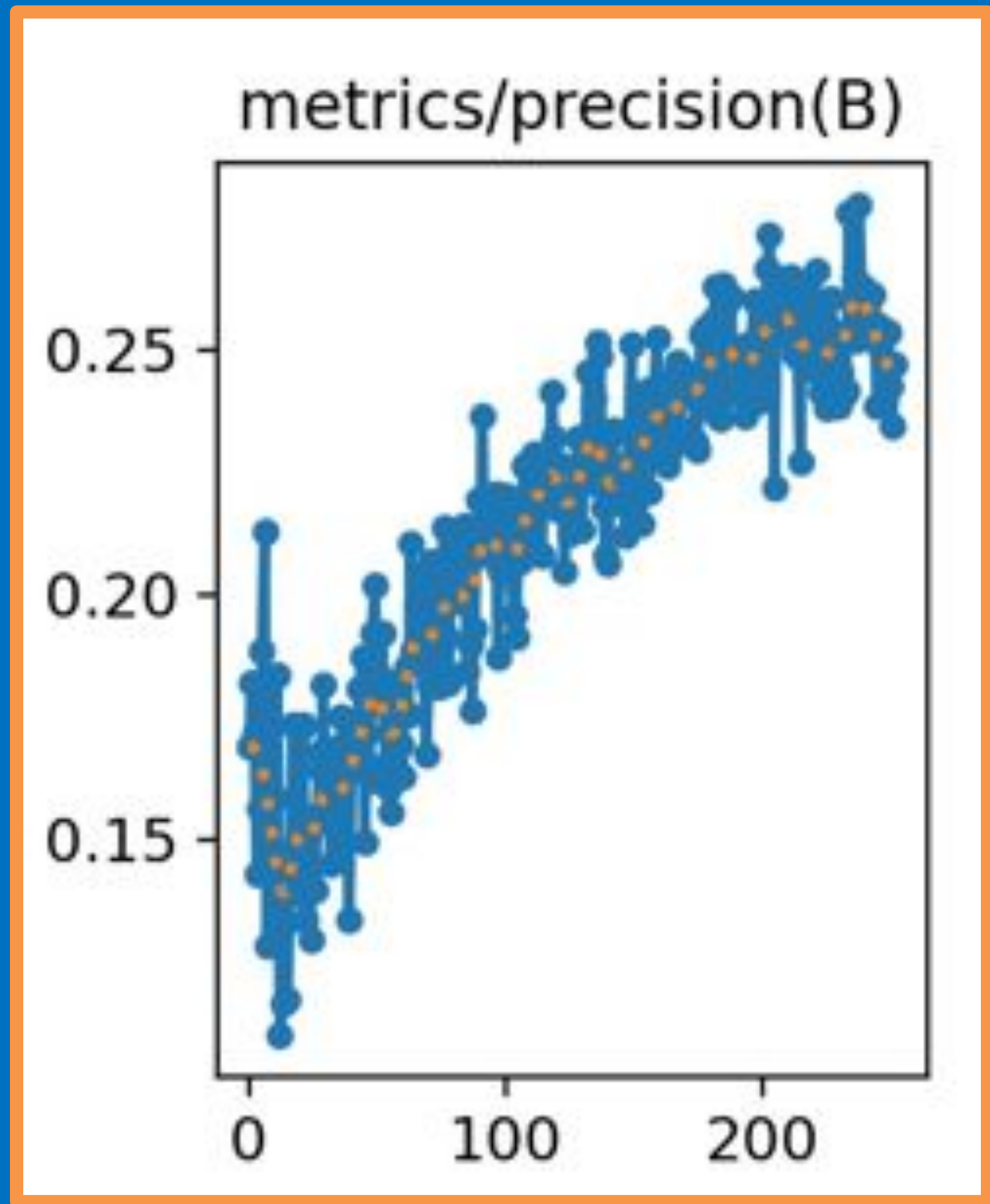
94개 클래스 5576장 Labeling

혹시 데이터를  
증강한다면..?

0.2 0 100 200 300

Unannotated: 0





Rotation, Cutout 등의 방법을 통해 약  
3배 데이터 증강





# 모델 개선

모델 성능 높이기 위해 잘못 Labeling한 데이터 수정



# 모델 개선

모델 성능 높이기 위해 잘못 Labeling한 데이터 수정





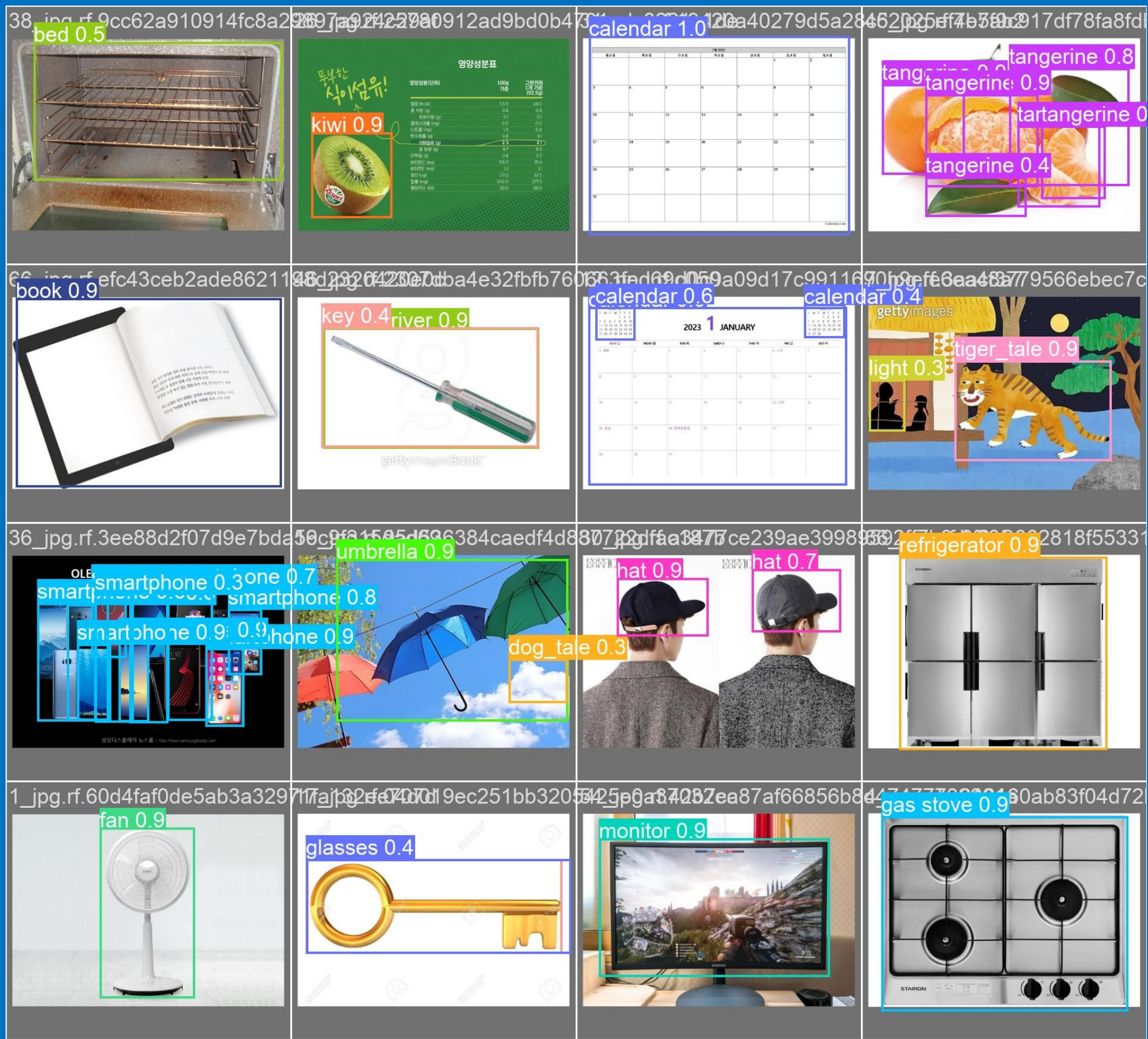
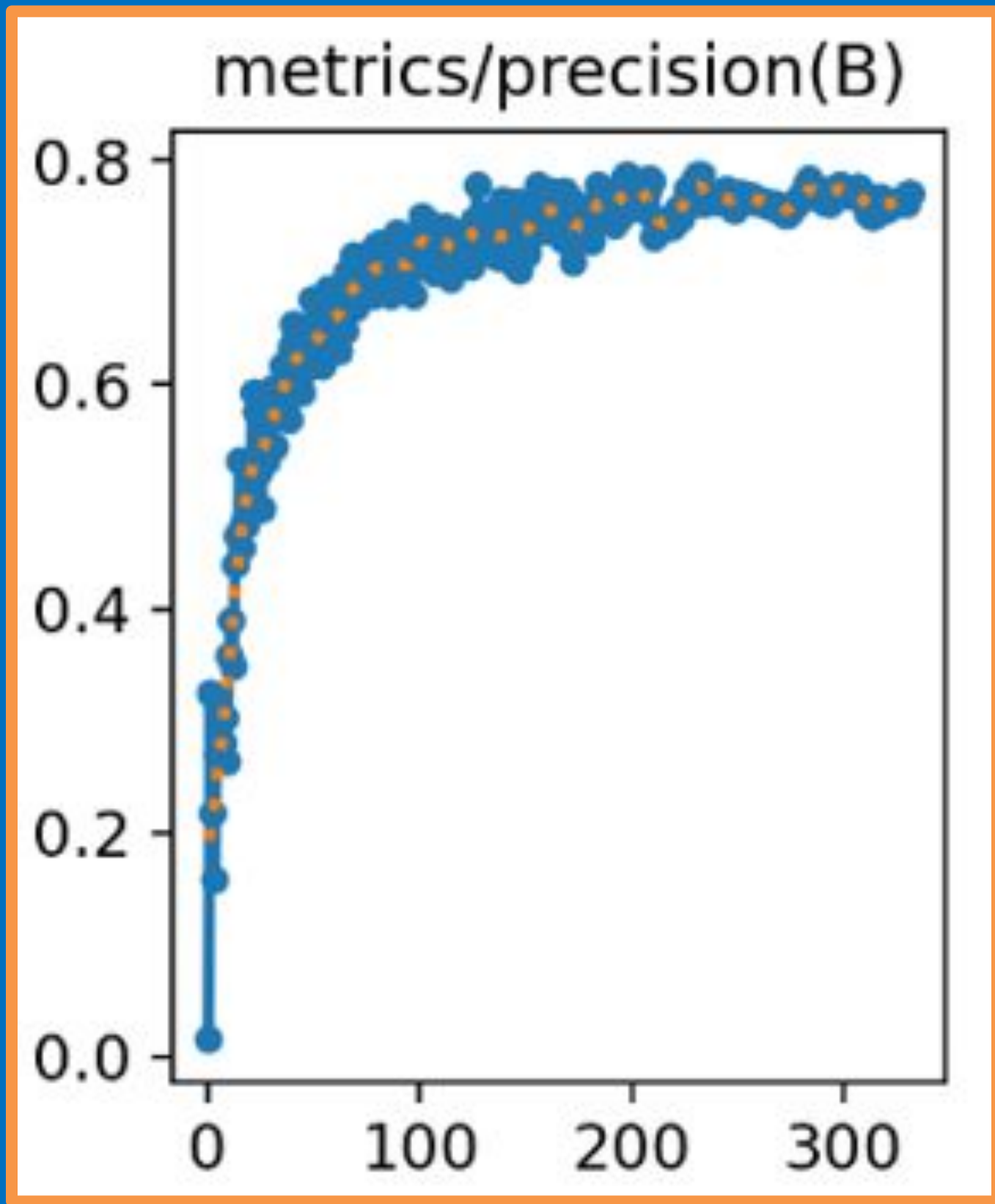
# 모델

모델 성능 높이기 위해 잘못 Labeling한 데이터 수정





# 모델





## 2. 아이의 관심사 알림 기능

# 기능 아이의 관심사

알림



소개

뭐든 물어봐

한글 게임

돈쓰고 이메일로받기

차트한번 눈으로보기

오은영 박사님 연락처



## 결과를 알고싶나 자네?

결제하고 E-MAIL로 일자별 차트 받기

★★★★ 고갱님 3000원임다★★★★



!!! 이메일적으쇼 !!!

전송하기

[빠꾸치기](#)



# 기능 아이의 관심사

알림



소개

뭐든 물어봐

한글 게임

돈쓰고 이메일로받기

차트한번 눈으로보기

오은영 박사님 연락처



결과를

[빠꾸치기](#)

◀ Safari



코드송금 ⓘ



최 한 ✓

최\*우

보낼금액(원)

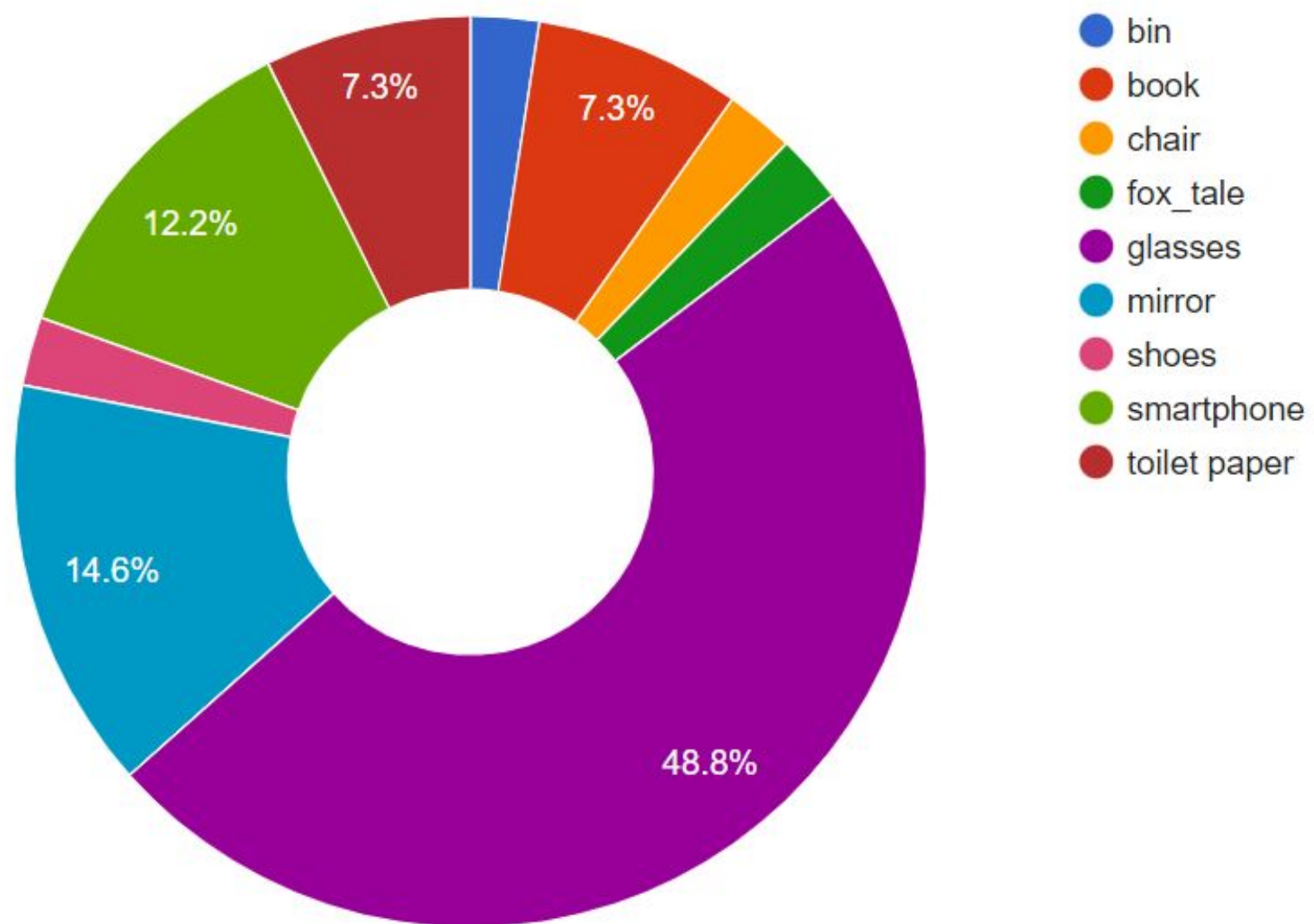
페이머니 : 7,250원 / 부족금액 자동충전

# 기능 아이의 관심사

## 한이 애기의 하루동안 탐지된 물건

2023-08-26

한이 애기의 하루동안 탐지된 물건 - 2023-08-26

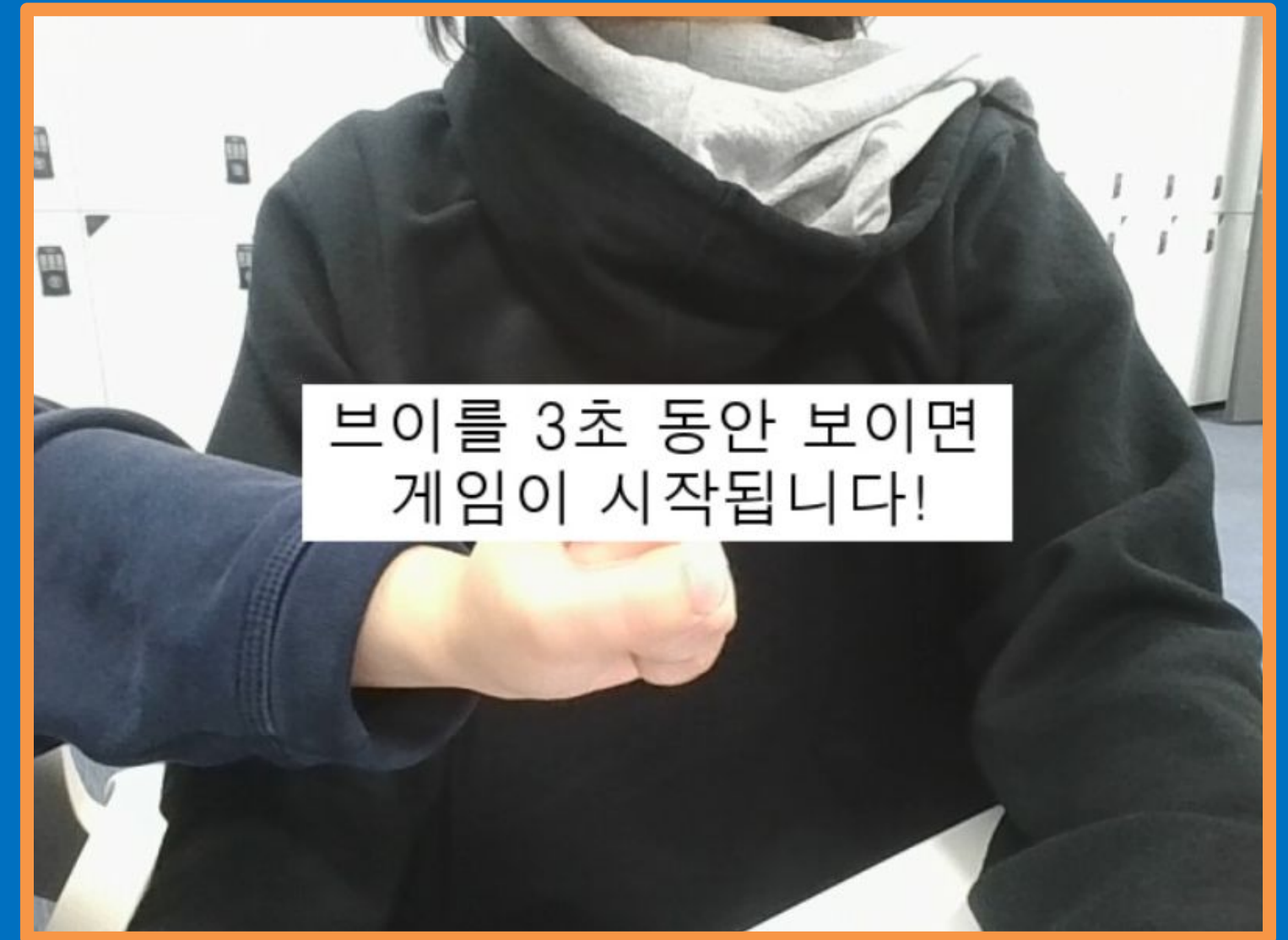
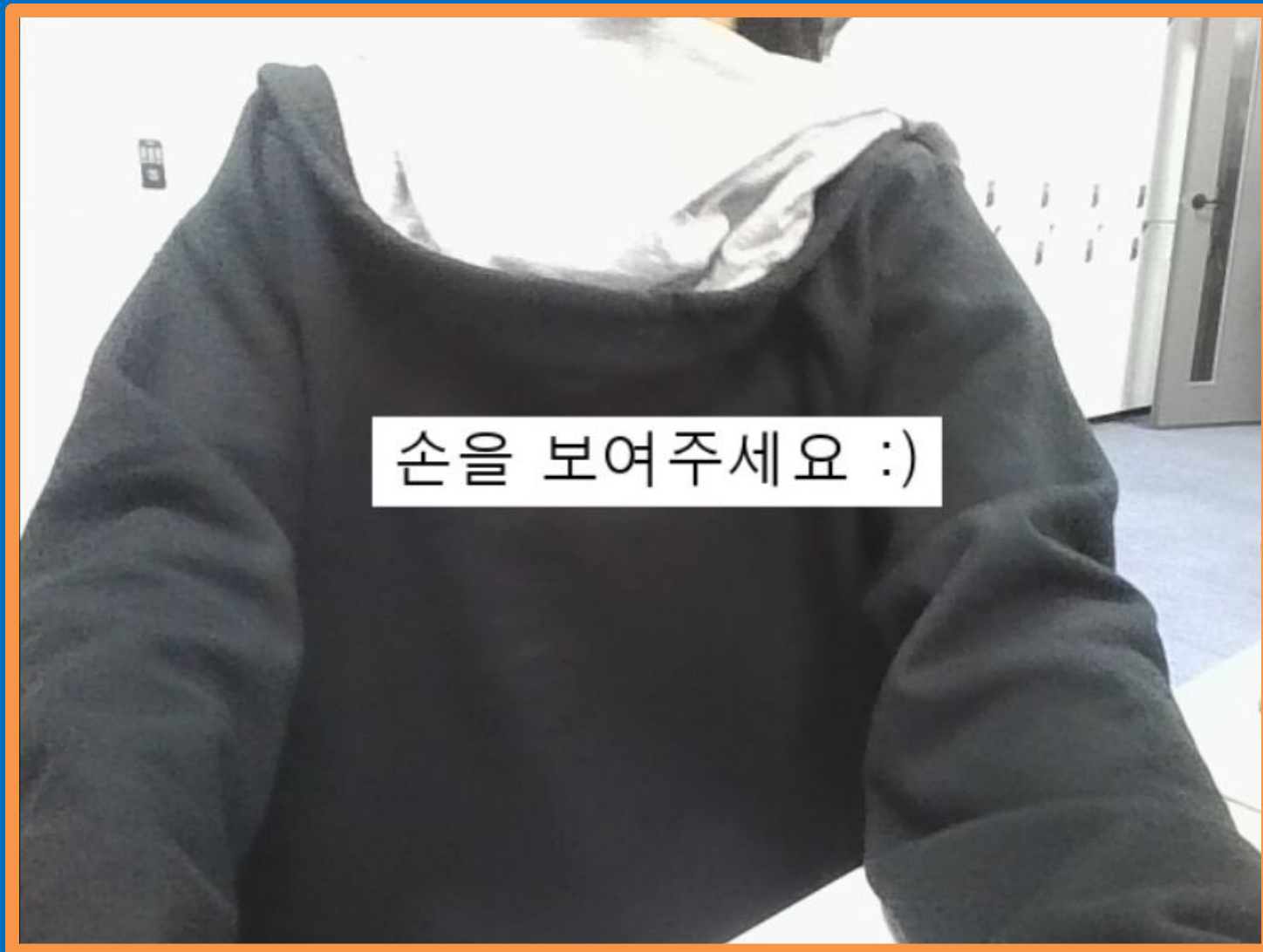




### 3. 단어 학습 기능

# 기능 단어 학습

## 3. '단어 학습'기능

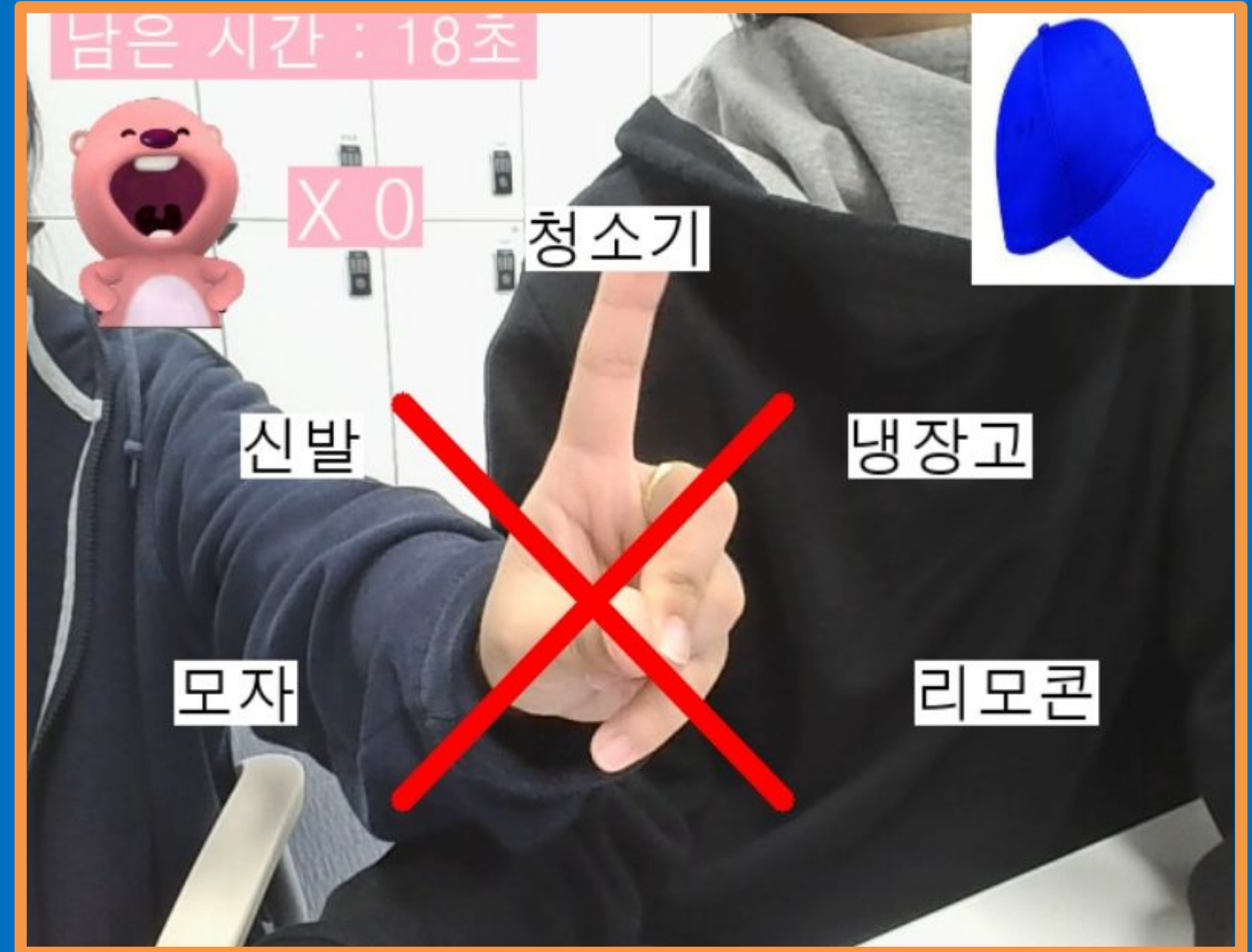
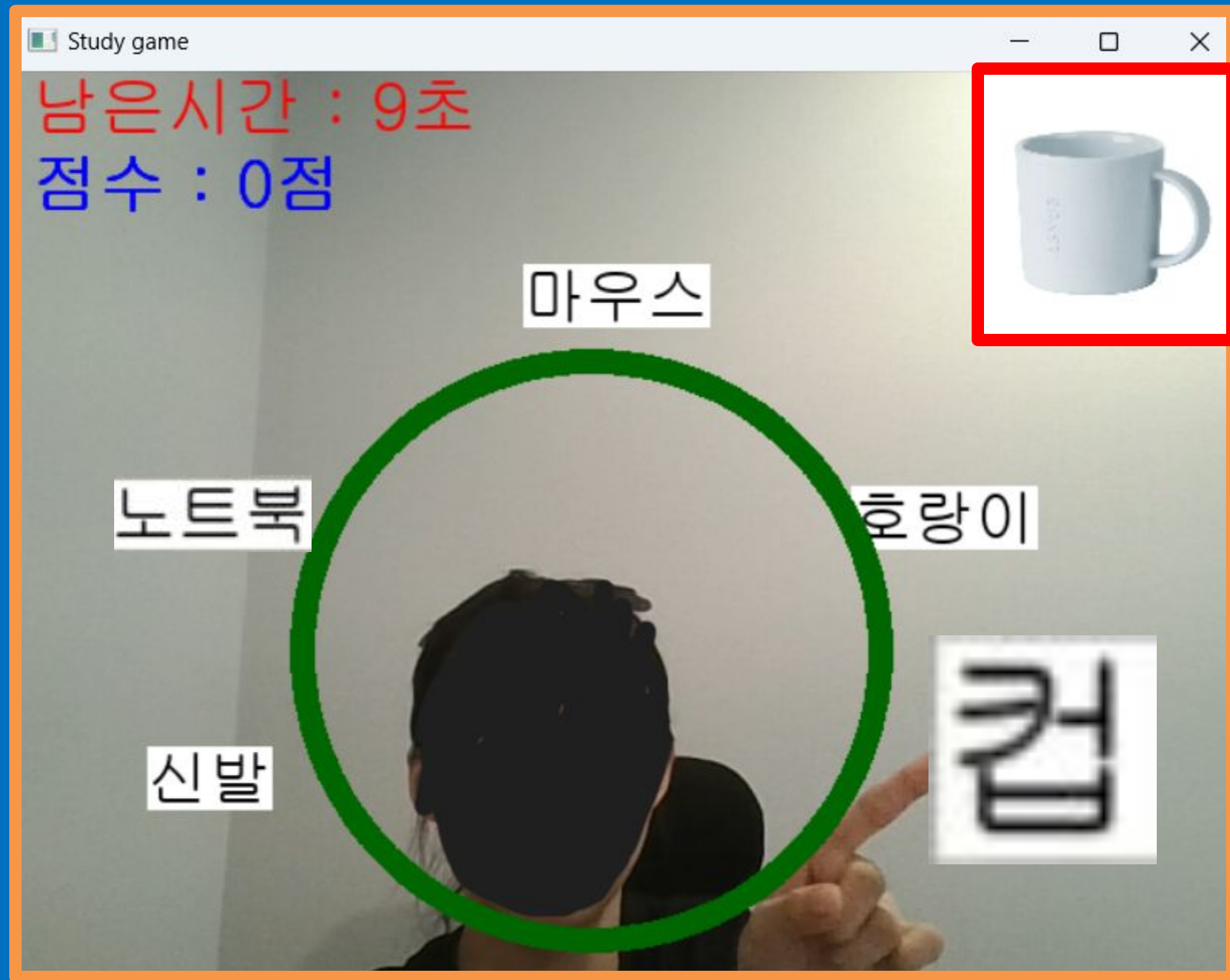


손을 보여주는 순간 화면 전환

3초간 브이를 보이면 시작



# 기능 단어 학습



오른쪽 상단 사진에 맞는 단어를 검지로 가리키면  
동그라미가 뜸과 동시에 점수가 올라가고 틀리면 엑스가 뜸



# 기능 단어 학습



오른쪽 상단 사진을 엄지로 가리키면  
동그라미가 뜸과 동시에 돌아가고 틀리면 엑스가 뜸



최종 시연

# 상용화 시

## 개선 사항

1. 데이터 불균형

2. TTS 목소리 교체 및 다양한 언어 사용

3. 앱으로 출시





# 문제점 및

1. 기존 YOLOv8 모델 class와 새로 custom 한 모델의 데이터 불균형

## 개선 사항



|       |      |      |      |
|-------|------|------|------|
| 의자    | 마우스  | 장갑   | 이어폰  |
| 책     | 스마트폰 | 모자   | 노트북  |
| 컵     | 시계   | 안경   | 바나나  |
| 탁자    | 침대   | 가방   | 사과   |
| 소파    | 베개   | 지갑   | 복숭아  |
| 텔레비전  | 이불   | 열쇠   | 망고   |
| 리모컨   | 옷장   | 책상   | 블루베리 |
| 램프    | 옷걸이  | 달력   | 딸기   |
| 전자레인지 | 우산   | 펜    | 귤    |
| 냉장고   | 커튼   | 연필   | 포도   |
| 가스레인지 | 칫솔   | 지우개  | 키위   |
| 포크    | 치약   | 샤워기  | 파인애플 |
| 젓가락   | 드라이어 | 변기   | 개    |
| 숟가락   | 거울   | 비누   | 고양이  |
| 접시    | 못    | 휴지   | 사자   |
| 냄비    | 망치   | 휴지통  | 호랑이  |
| 프라이팬  | 나사   | 샤워타올 | 코끼리  |
| 선풍기   | 드라이버 | 머리빗  | 기린   |
| 에어컨   | 조명   | 오븐   | 곰    |
| 세탁기   | 창문   | 믹서기  | 원숭이  |
| 청소기   | 화분   | 주전자  | 여우   |
| 수건    | 책장   | 고무장갑 | 토끼   |
| 컴퓨터   | 신발   | 쟁반   | 슬리퍼  |
| 키보드   |      | 필통   |      |

# 문제점 및

2. TTS

## 개선사항





# 상용화 시

## 3. 앱



한국어  
English  
日本語  
中文  
Français

기본  
티니핑  
뽀로로  
둘리  
짱구  
코난

# 감사합니다

